

当代经济管理
Contemporary Economic Management
ISSN 1673-0461, CN 13-1356/F

《当代经济管理》网络首发论文

题目：“十五五”时期中国老龄化程度与中长期人口发展态势研究
作者：朱紫陌，胡鹏，巴曙松
收稿日期：2025-10-15
网络首发日期：2025-12-18
引用格式：朱紫陌，胡鹏，巴曙松.“十五五”时期中国老龄化程度与中长期人口发展态势研究[J/OL]. 当代经济管理.
<https://link.cnki.net/urlid/13.1356.f.20251217.1315.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

“十五五”时期中国老龄化程度与中长期人口发展态势研究

朱紫陌¹, 胡鹏², 巴曙松³

(1.浙江大学 经济学院, 浙江 杭州 310058; 2.中央财经大学 金融学院, 北京 100081; 3 北京大学 汇丰商学院, 广东 深圳 518055)

[摘 要] “十五五”时期(2026 年至 2030 年)是建设中国特色社会主义的重要五年, 也是中国应对人口老龄化趋势的关键五年。本文基于第七次人口普查数据, 结合贝叶斯分层模型模拟的总和生育率预测序列, 使用队列要素法与 PADIS-INT 软件, 对中国“十五五”时期以及至 2050 年的老龄化程度与人口发展态势进行了预测。研究发现, “十五五”时期中国总人口将持续负增长, 人口老龄化程度将持续加深, 新生人口和劳动人口均将呈现下降趋势, 老年抚养比将历史性地超过少儿抚养比。文章丰富了中国人口预测领域的研究视角与方法, 不仅为中国优化人口结构、应对老龄化挑战提供了新的理论依据, 也为“十五五”时期各项政策制定提供了重要支持。

[关键词] 人口老龄化; 人口预测; “十五五”规划; 贝叶斯分层模型; 队列要素法

[中图分类号] F123.399; C92-0

[文献标识码] A

一、引言

2025 年 10 月 20 日至 23 日, 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议明确指出, “十五五”时期(2026 年至 2030 年)是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期, 具有承前启后的重要地位。会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》, 指出人口结构变化给经济发展、社会治理等带来的新课题是当前我国面临的复杂挑战之一。马克思主义人口理论作为我国人口工作的指导思想, 明确指出人口是生产者与消费者的统一^[1-2], 人口问题与生产力发展紧密相关。因此, 为如期实现“十五五”时期推进高质量发展、促进科技自立、全面深化改革等发展目标, 以老龄化为主要特征的人口结构变化是我们无法回避且需要审慎面对的现实问题。

人口问题始终是我国战略性、全局性问题。全球人口结构加速转变, 而各国转变的时间和速度明显具有不对称性^[3]。我国人口老龄化演进较西方发达国家而言更为迅速, 且 2022 年后进程明显加快^[4]。根据国家统计局数据, 截至 2023 年, 我国 60 岁及以上人口占比达 21.1%, 已进入中度老龄化社会。联合国《世界人口展望 2022》预测, 2050 年我国 60 岁及以上人口将超 5 亿, 占比将达到 38.81%, 我国将全面进入重度老龄化社会。与此同时, 我国人口老龄化加剧背景下低生育率问题逐渐显现^[5], 新生人口增长缓慢, 2020 年第七次人口普查数据显示, 我国总和生育率仅为 1.3%。尽管我国生育政策进行了调整, 但也未能有效扭转出生

收稿日期: 2025-10-15

基金项目: 国家社会科学基金一般项目“数字化条件下居民金融可得性分化效应及其包容性改进研究”(22BJL042); 民政部部级项目“我国人口老龄化发展趋势及影响研究”(2024MZJ003)。

作者简介: 朱紫陌(1997—)女, 河北秦皇岛人, 浙江大学经济学院博士研究生, 主要研究方向为老龄金融、资产定价; 胡鹏(2001—), 男, 重庆人, 主要研究方向为人口老龄化、公司金融; 巴曙松(1969—), 男, 湖北武汉人, 博士, 北京大学汇丰商学院金融学特聘教授、博士生导师, 香港大学经管学院金融学教授, 主要研究方向为宏观金融政策、老龄金融等。

率下降趋势^[6]。老龄化加速发展和生育率持续低位共同反映了我国人口结构的快速变化,也凸显了我国人口问题的严峻性。人口是经济社会发展的动力源泉^[7]，“十五五”期间我国如何开展人口工作，尤其是如何积极践行应对人口老龄化的国家战略，关系到我国“十五五”规划各项目标的如期实现，更关乎人民福祉、关乎国家大计。在此背景下，科学预测我国“十五五”时期老龄化程度以及中长期人口发展态势兼具理论价值和现实意义。而无论是从短期的服务供给，还是从长期的政策制定来看，预测人口结构与发展趋势都为社会和经济规划提供了核心依据^[8]。我国宏观政策连续性较强^[9]，政策制定也需要科学预测的人口指标支持。在总结“十四五”发展经验、谋划“十五五”发展大局的这一重要历史节点，预测我国“十五五”时期老龄化程度与中长期人口发展态势，既是推动事关中国式现代化全局的战略任务取得重大突破的理论支撑，也是为基本实现社会主义现代化奠定更加坚实的基础的应有之义。

因此，本研究通过贝叶斯分层模型和队列要素法，结合 PADIS-INT 软件，对我国“十五五”时期老龄化程度与中长期人口发展态势进行了预测分析。研究发现，“十五五”期间我国总人口将持续负增长，此后将持续下降且速度加快；老龄人口将快速增加的同时高龄人口也将增加，且增加趋势将延续；新生人口将小幅减少，此后虽有小幅回升但整体下降趋势将保持不变；劳动年龄人口将平缓下降，此后下降幅度将更为明显；老年抚养比将历史性地超过少儿抚养比，并将持续带动整体抚养比上升。

本研究的边际贡献可能在于：在研究方法上，本文将概率人口预测方法与队列要素法结合，先使用贝叶斯分层模型客观模拟了未来总和生育率，后使用 PADIS-INT 软件对未来人口进行了预测，避免了人为估计生育趋势的主观干扰，使得预测结果更加客观准确；在预测指标上，人口预测相关文献大多只侧重老龄指标或总人口，而本文综合关注了总人口、老龄化、新生人口、劳动年龄人口、抚养比等在“十五五”时期发生系统性转变的指标，以期更全面地、准确地刻画我国“十五五”时期的人口结构变化；在数据和预测区间上，本文基于第七次人口普查的最新官方数据，对我国“十五五”时期老龄化程度与中长期人口发展态势进行了预测，并重点聚焦即将迈入的“十五五”时期的人口结构变化，一定程度上拓展了当前人口预测领域的相关研究，研究结果的现实意义较强。

二、文献回顾

（一）关于人口老龄化的研究

作为全球人口资源大国之一，我国的人口老龄化呈现出特殊性和复杂性。一方面，老龄化进程持续演进。整体而言，我国老龄人口数量庞大，且随着老龄化水平的提升继续增长。国家统计局数据显示，2023 年末，我国 60 岁及以上人口已达到 2.97 亿，与 2022 年末相比增加了 0.17 亿，相比第七次人口普查增加了 1.19 亿，老龄化速度超过发达国家和部分发展中国家^[10]。与此同时，人口老龄化在地区和城乡之间表现出不平衡性，分地区来看，我国人口老龄化在不同地区中程度不同，且与经济发展密切相关；分城乡来看，人口老龄化出现城乡倒置，即劳动力迁移导致乡村老龄化程度明显高于经济水平更为发达的城镇^[11-12]。另一方面，低生育率现象更为明显。与以往主要由二孩及以上孩次的生育率下降导致的低生育水平不同，近几年生育水平下降主要由一孩生育率下降主导^[13]，尽管从国际上来看我国并非低生育率最严重的国家，但是我国进入低生育率状态时间较早且发展迅速，少儿人口比重从 34% 下降到 20% 仅用了 24 年时间，明显快于日本的 35 年和美国的 60 年^[14]，且低生育水平可能会通过经济、社会和人口学的机制不断自我强化^[15]。进一步地，低生育率所带来的“底部老龄化”将进一步催化老龄化发展^[16]。以上两个主要方面的人口结构变化还将会带来劳动力、抚养比、人口分布等的变动，进而通过需求侧、供给侧最终影响我国经济整体运行^[17]。

人口老龄化会对我国经济社会发展产生深远影响。宏观层面上，人口结构可以直接影响我国经济发展，尤其是“人口红利”逐渐消失后^[18]，其具体影响尚待深入探讨^[19-20]，同阶段的经济高质量发展也可能受到影响^[21]。人口老龄化还可能影响我国财政的持续性^[22]、货

币政策有效性^[23]、外贸依存度^[24]、自然利率^[25]等。微观层面上, 人口老龄化会影响企业的发展和转型^[26-27], 还会影响家庭的投资^[28]、消费^[29]和储蓄^[30]等方面。因此, 人口老龄化是我国经济社会发展必须关注的发展基调。

(二) 关于人口预测的研究

1. 人口预测指标

在以往研究中, 人口规模和结构是学术界公认的重要指标, 学者往往较多地关注人口性别、年龄等指标以探讨人口和老龄化的影响^[31-33], 部分学者关注到了劳动人口、少儿抚养比、老年抚养比等反映社会负担程度的指标^[34-35]。但是现有研究较多地选择其中部分指标进行分析探讨, 缺少对各项指标的综合分析以全面刻画人口老龄化的具体情况。此外, 人口老龄化不单是人口现象, 更与经济现象紧密相关, 人口结构变动所可能带来的经济变化也需要进行综合考虑, 但目前学者对此关注有限。

2. 人口预测基础和区间

由于经济社会发展的需要, 我国学术界较早便开始了对人口预测的相关研究, 从基础数据上来看, 历次人口普查数据由于其权威性和全面性, 被广泛运用于人口预测之中, 例如, 学者以第四次人口普查数据对青海省人口情况进行预测^[36]; 以第五次人口普查数据对北京市人口情况进行预测^[37]; 以第六次人口普查数据对全国人口情况进行预测^[38]; 或者混合使用多次人口普查数据综合进行预测^[39]。从预测区间上来看, 现有研究主要关注短期预测, 缺乏对“十五五”这一重要时期以及此后一段时间老龄化程度与人口发展态势的科学预测。此外, 人口结构始终是不不断变化、持续演进的, 这也就意味着人口预测也始终是一个不断更新、不断优化工作, 而无法毕其功于一役, 当前我国人口结构变化迅速, 因此以往预测可能无法完全涵盖当前的新背景、新目标, 需要基于最新情况进行科学预测。第七次人口普查数据是我国人口工作的最新成果, 其数据具有科学性^[40], 目前少数学者使用该数据对特定领域进行了探讨^[41-42], 但总体上相关研究仍然较少, 且鲜有研究关注“十五五”时期人口状况。因此, 有必要使用最新的第七次人口普查数据, 对我国“十五五”时期人口结构与发展趋势进行科学预测。

3. 人口预测方法

人口预测方法主要包括数学方法、统计学方法和人口学方法^[43]。其一, 数学方法是指基于高质量的历史数据使用数学模型进行预测, 需要数据完整且通常仅能预测单一人口指标, 尽管通过复杂数学模型能够在一定程度上弥补数据缺失的问题^[44-45], 但无法完全解决局限性且会带来新的问题。其二, 统计方法是指以过去外推未来实现预测, 该方法对数据要求不高且可操作性强, 但仍未完全解决仅能预测单一人口指标的问题; 其三, 人口学方法, 是指基于人口学综合考虑多种因素进行预测, 由于该方法具有较高的预测精度^[46], 已经为学术界所广泛使用^[47-48]。其中最具代表性的就是队列要素法, 队列要素法的基本思想是, 结合实践和理论可以发现, 当人口规模较大时, 不同性别和年龄组人口随时间的变动并非是不不断变化的, 而是相对稳定的, 因此, 当预测某个区域一定时间区间不同年龄组的人口时, 设定相关变化率, 据此分别计算其将来该期间内的死亡数和净迁移数, 将其与期初的人口数相加减, 从而得出所要预测期末的高一年龄组的人口数, 随后不断迭代直至完成对预测期的全部预测^[49-50]。进一步地, 2011年4月, 中国国家人口和计划生育委员会推出了基于队列要素法的人口预测软件“人口宏观管理与决策信息系统”, 即 PADIS-INT 软件, 该软件使得队列要素法

的可操作性和预测精度得到提升^[51], 且更加适配中国情景下的人口预测^[52]。

而在人口预测过程中, 生育率始终是关键性基础指标^[53], 目前相关研究较多通过主观方法确定未来一定区间的总和生育率^[54-56], 并在此基础上进行预测。但是该方法忽略了人口发展的不确定性, 使得预测结果可能存在较大偏差, 需要采用概率人口预测方法加以修正^[57], 尽管学者较早呼吁使用该方法^[58], 部分学者也进行了探索性尝试^[59], 但是由于该方法的复杂性使得研究仍存在局限^[60]。2010 年以来, 联合国采用贝叶斯分层概率方法对总和生育率进行预测并将结果作为队列要素法的预测基础, 为我们提供了良好的改进思路。贝叶斯方法是指将先验信息和样本数据, 根据贝叶斯定理得到后验分布, 再据此分析参数的方法, 而贝叶斯分层模型则是贝叶斯方法的一种, 其特点是引入了层次结构。联合国贝叶斯分层模型的基本思路是对全球各国生育、死亡和迁移参数进行统计建模以得到先验分布, 然后根据其所处的人口转变阶段和参数历史变化轨迹得到后验分布, 而不对未来人口参数变化做过多假设, 最终能够得到较为客观的预测数据^[61]。

三、数据与方法

(一) 生育率预测方法与数据说明

本文采用概率人口方法, 以人类发展指数与中国接近国家的历史生育率建立先验分布, 采用贝叶斯分层模型模拟预测中国未来生育率范围结果 (包括概率区间、轨迹中值等), 模拟结果在样本外交叉验证后具有较高可靠性。本研究采用的人类发展指数数据来自联合国《人类发展报告 (Human Development Reports)》, 各国总和生育率历史数据 (1950 年—2022 年) 来自联合国人口司。对总和生育率的贝叶斯分层建模过程如下:

第一阶段 (Phase I) 高生育率阶段, 以高而稳定或增长的生育水平为特征。由于当前所有国家均已完成该阶段, 故不对其进行建模。第二阶段 (Phase II) 生育过渡阶段, 当生育率下降到替代水平 (平均每个女性生育 2.1 个孩子), 使用贝叶斯层次模型用双 logistic 函数对其建模。两个 logistic 函数的总和是一个描述从高总和生育率 (Total Fertility Rate, 即 TFR) 开始缓慢下降的参数函数。第二阶段的模型为:

$$f_{c,t+1} = f_{c,t} - g(f_{c,t}|\theta_c) + a_{c,t} \quad (1)$$

递减函数 $g(\theta_c, f_{c,t})$ 由下式给出:

$$g(\theta_c, f_{c,t}) = \frac{-d^c}{1+\exp(\frac{-2\ln(9)(f_{c,t}-\sum_{i=2}^4\Delta_i^c+0.5\Delta_1^c)}{\Delta_1^c})} + \frac{-d^c}{1+\exp(\frac{-2\ln(9)(f_{c,t}-\Delta_4^c+0.5\Delta_3^c)}{\Delta_3^c})} \quad (2)$$

其中, $\theta_c = (\Delta_1^c, \Delta_2^c, \Delta_3^c, \Delta_4^c, d^c)$ 是一个包含国家特定参数的向量; $a_{c,t} \sim N(0, \sigma(t, f_{c,t})^2)$ 表示一个服从均值为 0, 方差为 $\sigma(t, f_{c,t})^2$ 的正态分布。其中 σ 是一个描述误差标准差随着生育水平和时间变化的函数。这意味着模型中考虑了误差项, 并且其标准差是随着生育水平和时间的变化而变化的。

第三阶段 (Phase III) 低生育率阶段。一旦连续出现两个五年的 TFR 都小于 2.1, 该国就被定义为进入了第三阶段, 使用一阶自回归时间序列模型 AR(1) 建模, 模型如下:

$$f_{c,t+1} - \mu_c = \rho(f_{c,t} - \mu_c) + \varepsilon_{c,t} \quad (3)$$

其中 $\varepsilon_{c,t} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$, 且有:

$$\mu_c \sim TN_{[0,\infty)}(\bar{\mu}, \sigma_\mu^2); \quad \rho_c \sim TN_{[0,\infty)}(\bar{\rho}, \sigma_\rho^2) \quad (4)$$

$$\bar{\mu} \sim U[0, 2.1], \quad \sigma_\mu \sim U[0, 0.5], \quad \bar{\rho} \sim U[0, 1], \quad \sigma_\rho \sim U[0, 0.289], \quad \sigma_\varepsilon \sim U[0, 0.5]$$

以上对 TFR 建模是基于五年阶段的数据, 学者还修改了第二阶段模型, 添加了一个额外的一阶自回归分量以实现年度数据的预测, 将 TFR 的衰减建模为^[62]:

$$d_{c,t+1} - g(\theta_c, f_{c,t+1}) = \varphi(d_{c,t} - g(\theta_c, f_{c,t})) + a_{c,t} \quad (5)$$

其中 $\varphi = U(0,1)$ 的先验分布和随机扭曲分布与 5 年模型相同, $\sigma_0 \sim U[0.0045, 0.6]$, 其他参数都使用和 5 年模型相同的分布。使用年度数据时对第三阶段的建模和使用五年数据时是一致的。

(二) 其他数据

本研究运用 PADIS-INT 软件对我国“十五五”时期以及至 2050 年的老龄化程度与人口发展态势进行预测, 预测相关参数设定如下:

1. 起始人口

我国第七次全国人口普查始于 2020 年 11 月 1 日, 是中国特色社会主义进入新时代后开展的一次重要国情国力调查, 其结果具备科学性, 为学术界广泛运用^[63-64]。因此, 本研究设定 2020 年为起始年份, 第七次全国人口普查分年龄、分性别人口规模为起始人口。

2. 死亡参数

死亡参数包括死亡水平(即平均预期寿命)和死亡模式(即生命表)。其一, 死亡水平设定, 根据联合国测算, 平均预期寿命达到 70 岁后, 10 年内寿命增长幅度不超过 1 岁, 80 岁后不超过 0.5 岁^[52]。基于此, 以七普获得的平均预期寿命为基准, 假定自 2020 年起, 我国男性平均预期寿命保持每年 0.1 岁的增长, 女性平均预期寿命保持每年 0.05 岁的增长, 至 2035 年后保持稳定。其二, 死亡模式设定, 寇尔曼生命表中“东区”“南区”“西区”“北区”四个模型生命表分别对应四种死亡模式, 其中“西区”是以 130 个来自非洲和亚洲的实际生命表数据为基础, 更符合本文研究情景。基于此, 参考相关研究^[65], 本研究设定为寇尔曼生命表中的“西区”。

3. 生育参数

生育参数包括生育水平(即总和生育率)、生育模式(即分年龄生育比例)和出生性别比。其一, 生育水平设定, 设置为预测期间通过贝叶斯分层模型计算得出的总和生育率。其二, 生育模式设定, 参考相关研究^[66], 以第七次全国人口普查分年龄生育比例为参考, 并假定生育模式不变。其三, 出生性别比设定, 参考相关研究^[67], 设定我国新生儿性别比从 2020 年的 112.28 下降至 2030 年的 110.00, 并最终下降至 2050 年的 107.00, 缺失数值使用插值法得到。

4. 迁移参数

迁徙参数包括迁移水平(即净迁移规模)和迁移模式(即分性别分年龄的迁徙比例)。相较于部分国家而言, 我国并非移民国家, 人口流动主要表现为省际迁移而非国际流动^[68], 庞大人口基数下国际流动占比几乎可以忽略不计且在本世纪内这一特征不可能发生根本性转变。因此参考相关研究^[69], 假定我国是封闭人口模式, 将预测期间内迁移水平平均设定为 0, 且不对迁移模式进行设定。

(三) 预测方法与软件

本研究使用队列要素法。具体而言, 队列要素法需要的基础数据包括分年龄、分性别的人口、生存概率、净迁移率, 分性别新生儿数量、出生性别比以及生育率。以 t 表示年份, x 表示年龄, M 或 m 表示男性, F 或 f 表示女性, 则基础数据如表 1 所示。

表 1 队列要素法基础数据

基年变量	符号
人口	$M_{x,t}/F_{x,t}$
生存概率	$p_{x,t}^m/p_{x,t}^f$

净迁移率	$m_{x,t}^m/m_{x,t}^f$
新生儿数量	B_t
生育率	$b_{x,t}$
出生性别比	s

其中, $M_{x,t}/F_{x,t}$ 为在 t 年时 x 岁的男性和女性人口, $p_{x,t}^m/p_{x,t}^f$ 为在 $t+1$ 年时 x 岁的男性和女性仍存活的概率, $m_{x,t}^m/m_{x,t}^f$ 为在 t 年时 x 岁的男性和女性净迁移率, B_t 为 t 年时的新生儿数量, $b_{x,t}$ 为在 t 年时 x 岁的生育率, s 为新生儿的出生性别比。基于国家统计局数据情况, 本研究以年龄分组, 即分为 0 岁、1 岁、……、99 岁、100 岁及以上, 共计 101 组。对于 1 岁至 99 岁年龄组, $t+1$ 年 x 岁男性、女性人数分别为前一年(t 年)、前一年龄段($x-1$ 岁)男性、女性人数与对应生存概率、净迁移率之和的乘积。

$$M_{x,t+1} = (p_{x,t}^m + m_{x,t}^m) \times M_{x-1,t}, \quad 0 < x < 100 \quad (6)$$

$$F_{x,t+1} = (p_{x,t}^f + m_{x,t}^f) \times F_{x-1,t}, \quad 0 < x < 100 \quad (7)$$

对于 100 岁以上年龄组, $t+1$ 年的男性、女性人数分别为前一年(t 年) 99 岁和 100 岁及以上男性、女性人数与 100 岁及以上年龄组生存概率、净迁移率之和的乘积。

$$M_{100,t+1} = (p_{100,t}^m + m_{100,t}^m) \times (M_{99,t} + M_{100,t}) \quad (8)$$

$$F_{100,t+1} = (p_{100,t}^f + m_{100,t}^f) \times (F_{99,t} + F_{100,t}) \quad (9)$$

$t+1$ 年新生儿数量为育龄妇女(15-49 岁)人数与对应年龄组生育率乘积, 再按出生性别比计算得到分性别新生儿数量。

$$B_{t+1} = \sum_{x=15}^{49} b_{x,t+1} \times F_{x,t+1} \quad (10)$$

$$M_{0,t+1} = B_{t+1} \times \frac{s}{s+100} \quad (11)$$

$$F_{0,t+1} = B_{t+1} \times (1 - \frac{s}{s+100}) \quad (12)$$

运用队列要素法, 基于 t 年基础数据可以得到 $t+1$ 年各项数据, 重复上述步骤, 最终得到全部预测数据。

本研究使用的预测软件是 PADIS-INT 软件。前文采用贝叶斯分层模型预测得到了总和生育率预测中值, 通过中值增加或减少 0.5 (即育龄女性生育增加或减少 0.5 个孩子), 进一步得到高、中、低三种生育率水平。基于此, 在 PADIS-INT 软件中对应设置高方案、中方案、低方案三种预测。其中, “中水平假设”是本研究认为最可能出现的生育率趋势, 故后续汇报聚焦于中方案, 即分析中水平生育率预测所得的老龄化及人口发展态势。

四、结果与分析

(一) 总人口分析

“十五五”时期以及至 2050 年我国总人口及其变动预测情况如图 1。“十四五”时期, 我国总人口已经度过峰值 (即 2021 年左右), 进入到稳定下降状态。具体来看, 2026 年总人口为 14.04 亿, 随后在 2027 年至 2028 年附近, 总人口跌破 14 亿这一标志性事件将会发生, 这也意味着自 2019 年末突破 14 亿以来, 我国总人口仅在 14 亿以上维持了九年左右,

最后总人口将下降至 2030 年的 13.90 亿。值得注意的是，尽管在这一时期我国延续了总人口负增长的基调，但是人口下降幅度较小，这一时期总人口将始终维持在 14 亿附近，至“十五五”时期末下降幅度也仅约 1%，每年人口减少速度控制在 0.3% 以内。这表明“十五五”期间总人口规模并未出现剧烈变化，这为我国“十五五”时期的整体发展奠定了相对稳定的人口基调，也为政策实施、制度构建、理论先行等提供了宝贵的历史窗口期。“十五五”时期之后至 2050 年我国总人口规模将持续下降并呈现加速趋势。我国总人口将在 2044 年跌破 13 亿，最终在 2050 年下降至 12.29 亿，这也就意味着在最近三十年之内，我国总人口将减少 1.81 亿。此外，从减少速度来看，在预测区间内呈现前期慢、后期快的特点。在人口负增长的前期人口下降速度较慢，均在 0.5% 以内，这种状态将会维持至 2038 年附近，此后人口负增长将进入快速阶段，下降速度将突破 0.5% 且持续增加，2050 年人口下降速度将达到 1.01%。

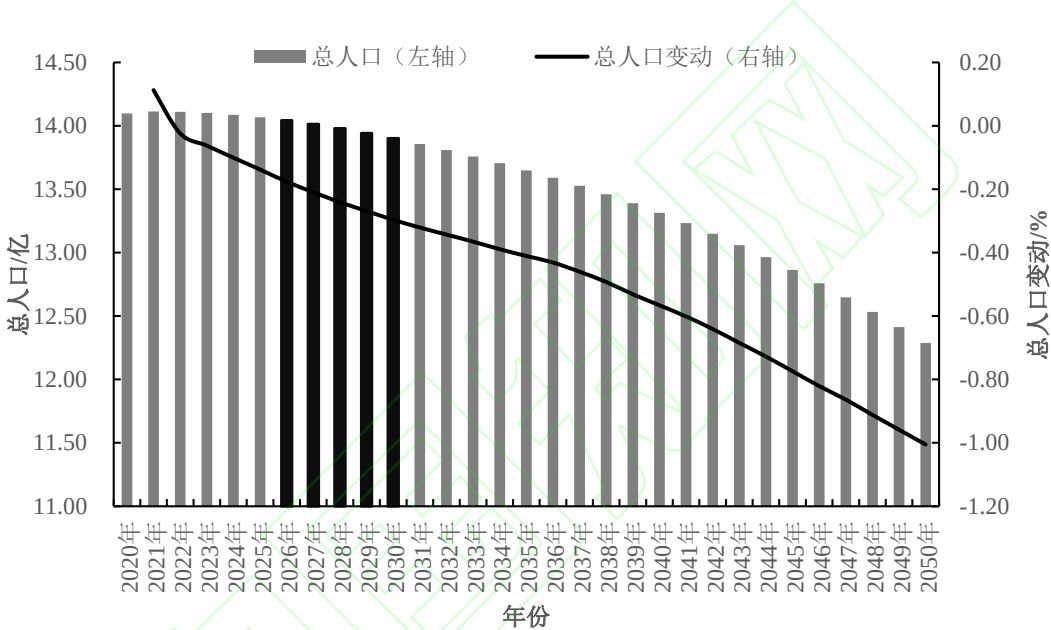


图 1 “十五五”时期以及至 2050 年总人口及其变动

“十五五”时期以及至 2050 年我国分性别人口及其占比预测情况如图 2。“十五五”期间，我国男性人口与女性人口的差距将不断缩小，这与我国出生人口男女性别比逐步趋于合理的假设有关。具体来看，2026 年我国男性人口较女性人口将多出 2 518.50 万，占比将多出 1.79 个百分点，至 2030 年，男性人口较女性人口将多出 2 027.71 万，占比将多出 1.46 个百分点，差距将缩小近 500 万。尽管在“十五五”期间我国男性人口和女性人口差距仍然将在 2 000 万以上，且占比差距将在 1.5 个百分点左右，但是差距在持续缩小，性别失衡将有所改善。“十五五”时期之后至 2050 年我国男性人口与女性人口差距将进一步缩小，至 2035 年，男性人口较女性人口将多出 1 482.30 万，占比将多出 1.09 个百分点，而到 2050 年时男性将仅比女性多出 298.92 万，占比将仅多出 0.24 个百分点。

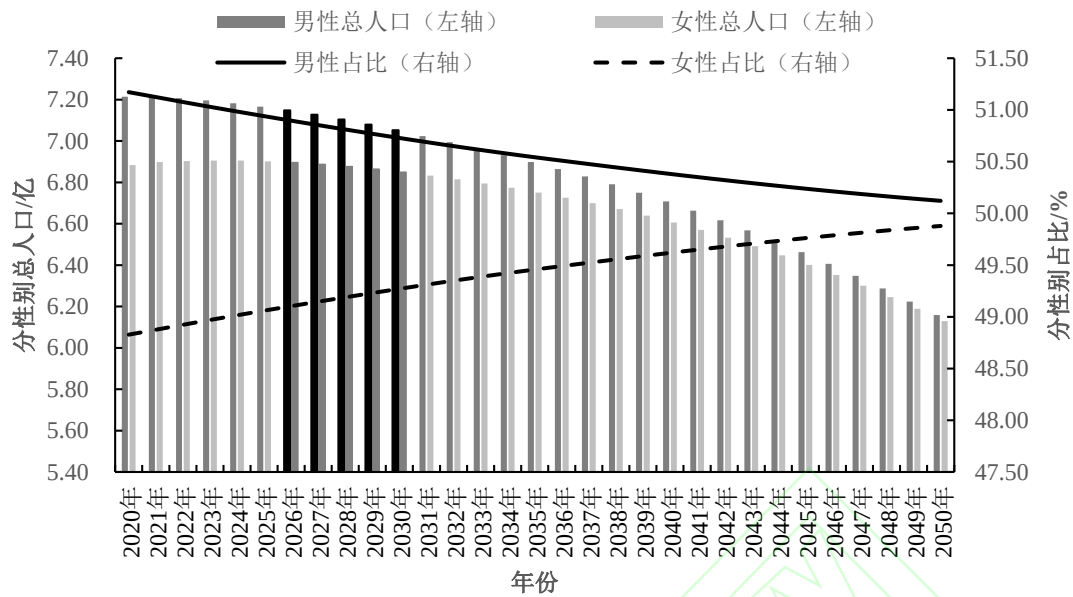


图2 “十五五”时期以及至2050年分性别人口及其占比

(二) 老龄化分析

1. 老龄人口分析

“十五五”时期以及至2050年我国老龄人口及其占比预测如图3，结合我国统计实践及《老年人权益保障法》等，将60岁及以上人口定义为老龄人口。“十五五”期间，我国老龄人口规模不断增长。具体来看，2026年我国老龄人口数量为3.28亿，占总人口的23.37%，至2030年我国老龄人口数量为3.77亿，占总人口的27.12%。可以发现，“十五五”期间是我国人口老龄化深入发展的重要时期。一方面，在这一时期我国老龄人口增长的规模大、速度快，“十五五”期间每年新增老龄人口数量基本在1000万以上，至“十五五”期末我国老龄人口将增加5000万以上，增长速度始终保持在2.5%至4%的高位，且老龄人口占比从23%快速拉升至27%。另一方面，“十五五”期间也正好处于我国老龄化进入中度和重度的两个时间节点之间。因此，“十五五”时期是我国人口老龄化的快速深化时期，也是我国由中度人口老龄化迈向重度人口老龄化的调整过渡时期。这一时期，在我国财政收入增速放缓的背景下，医疗、养老等存量支付需求刚性增长，可能挤出用于建设现代产业体系、发展新质生产力的增量投资。此外，根据中国社科院《中国养老金精算报告2019—2050》预测，我国养老金当期结余首次出现负数的时间位于“十五五”的中期^[70]，这意味着这一时期我们可能同时面对人口老龄化加速发展和养老金穿底的考验，需要提前做好综合准备。但是，学者结合国际实际经验和量化指标预测，发现我国养老产业“拐点”出现的窗口期也正好位于“十五五”时期^[71]，因此科学把握“十五五”时期这一重要发展阶段可能缓解我国人口老龄化的严峻挑战。“十五五”时期之后至2050年我国老龄人口增长趋势不变，但增长速度放缓。我国老龄人口将在2033年突破4亿，在2034年将达到4.16亿，占总人口的30%以上，这也标志着我国进入重度老龄化社会，我国老龄人口最终在2050年将达到4.66亿，占总人口的37.94%。而在2033年后我国老龄人口增加速度明显放缓，2033年至2050年共计增加约6800万，平均每年增加的老龄人口仅400万左右，增长速度下降至2%以下，且自2037年起，老龄人口增长速度基本维持在1%以内，部分年份甚至低于0.2%。

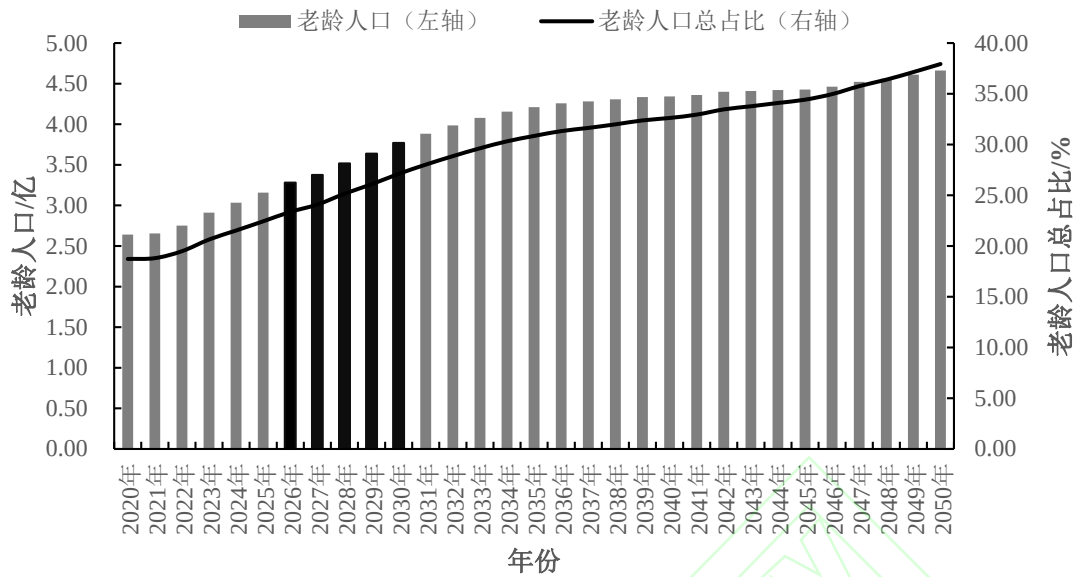


图3 “十五五”时期以及至2050年老龄人口及其占比

2. 高龄人口分析

“十五五”时期以及至2050年我国高龄人口及其相关占比预测如图4，参考相关研究，将80岁及以上人口定义为高龄人口^[72]。伴随着我国人口老龄化浪潮，人口高龄化趋势也日益凸显。具体来看，2026年我国高龄人口将达0.42亿，至2030年将增长至0.51亿。但是可以发现在“十五五”期间，相较于老龄人口的快速增长，高龄人口显得更为稳定。其总体规模在这一时期将保持每年200万至300万的增长。而无论是与老龄人口还是与总人口比较，其占比在“十五五”期间较老龄人口占比而言将更为稳定，且较预测期间后期的而言也更为稳定，为加强社会养老资源的准备，尤其是加强对高龄人口养老的建设投入提供了机遇期。

“十五五”时期之后至2050年我国高龄人口大体上也保持了与老龄人口一致的增长态势，在2048年将突破1亿，至2050年最终将达到1.12亿，此外，高龄人口的快速增长阶段将晚于老龄化人口的快速增长，是其滞后再现。

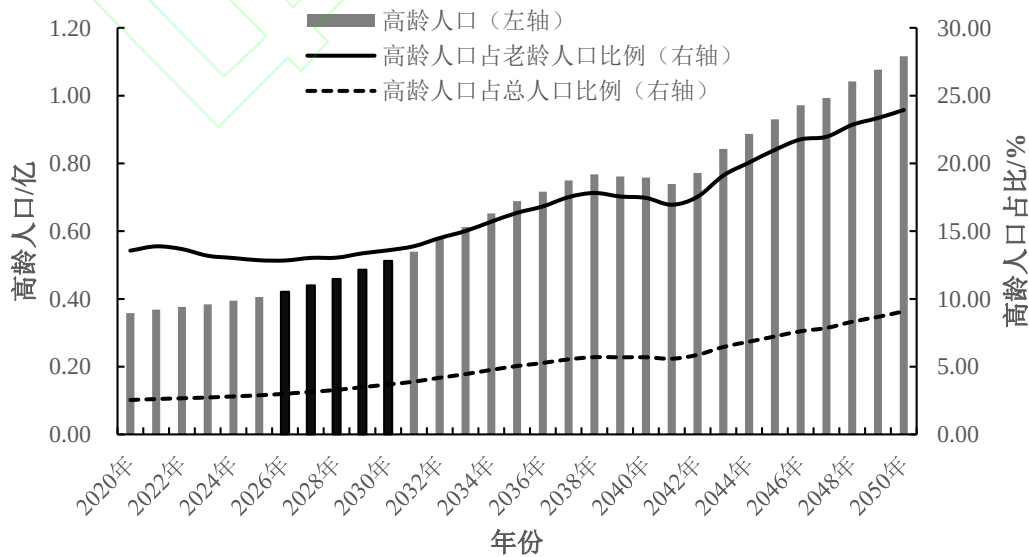


图4 “十五五”时期以及至2050年高龄人口及其占老龄人口和总人口比例

3. 老龄化性别结构分析

“十五五”时期以及至 2050 年我国老龄人口和高龄人口性别结构及性别比预测如图 5 和图 6。由于我国男性和女性预期寿命的差异, 老龄人口中女性数量往往多于男性, 因此性别比通常低于 100%, 且随着年龄增加其数值越低, 这与预测结果一致。具体来看, “十五五”期间, 无论是老龄人口性别比还是高龄人口性别比均低于 100%, 且在“十五五”期间均呈现下降趋势。二者主要区别在于, 从整个预测区间来看, 高龄人口性别比下降更为明显, 从 74.27%降低至 61.76%, 而老龄人口性别比下降更为平缓, 从 93.23%下降至 85.29%。

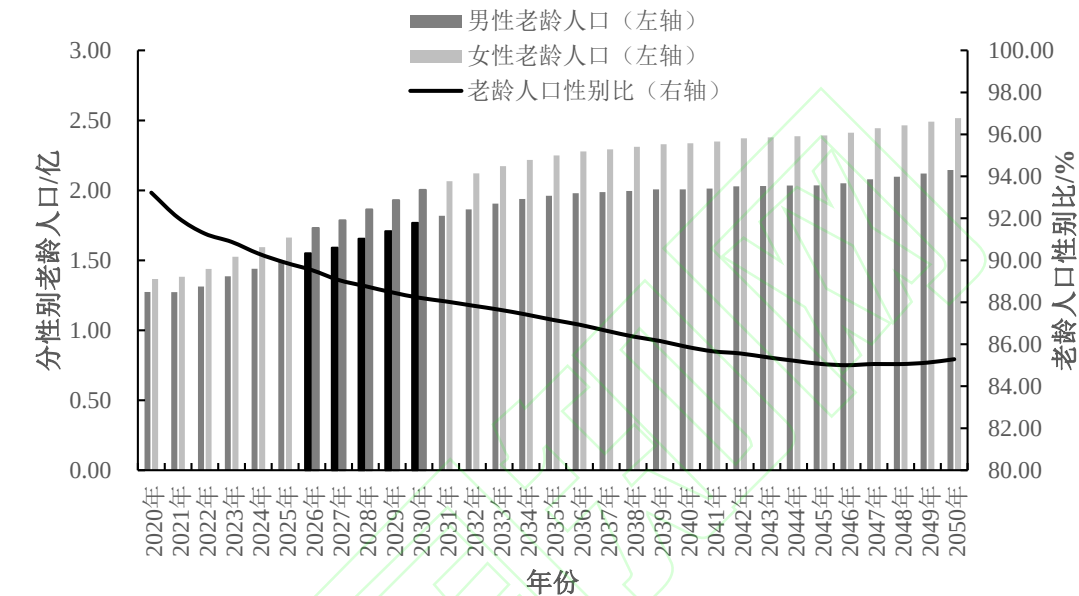


图 5 “十五五”时期以及至 2050 年老龄人口及其性别比

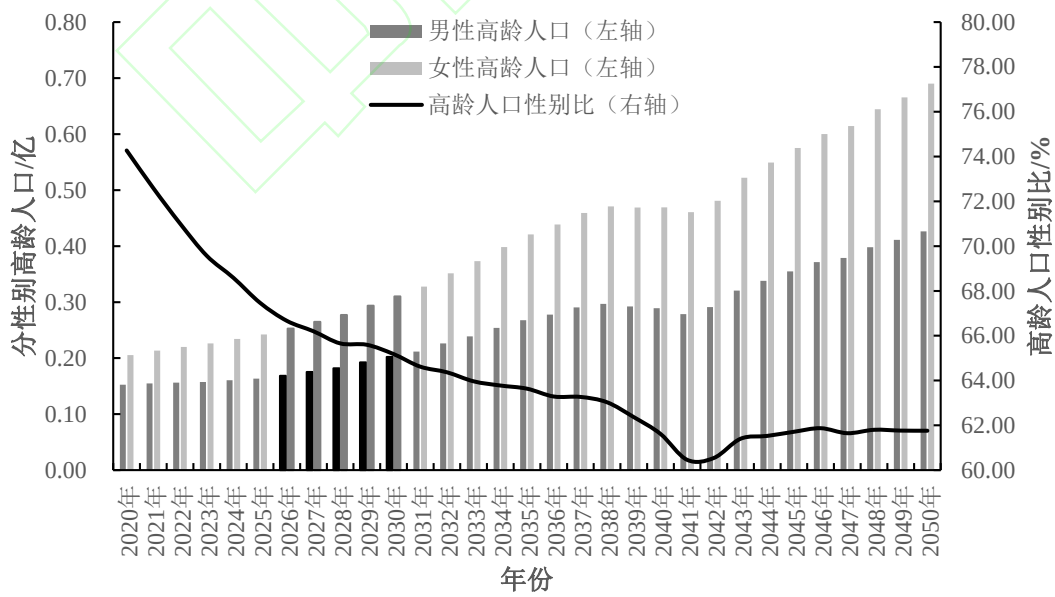


图 6 “十五五”时期以及至 2050 年高龄人口及其性别比

4. “十五五”期间及其他关键时间节点人口金字塔

人口金字塔能够直观展示人口的性别年龄结构现状和发展类型^①。我国“十五五”期间及其他关键时间节点人口金字塔预测如图 7。可以发现相较 2020 年,“十五五”期间我国人口金字塔底部明显收缩,尤其是在 2030 年更为明显,这表明低生育率下新生人口较少,而中部和顶部变化并不明显,这表明对应年龄区间的人口在“十五五”区间变动相对平缓。此后至 2050 年我国人口金字塔将逐渐演化为“上大下小”结构的收缩型。

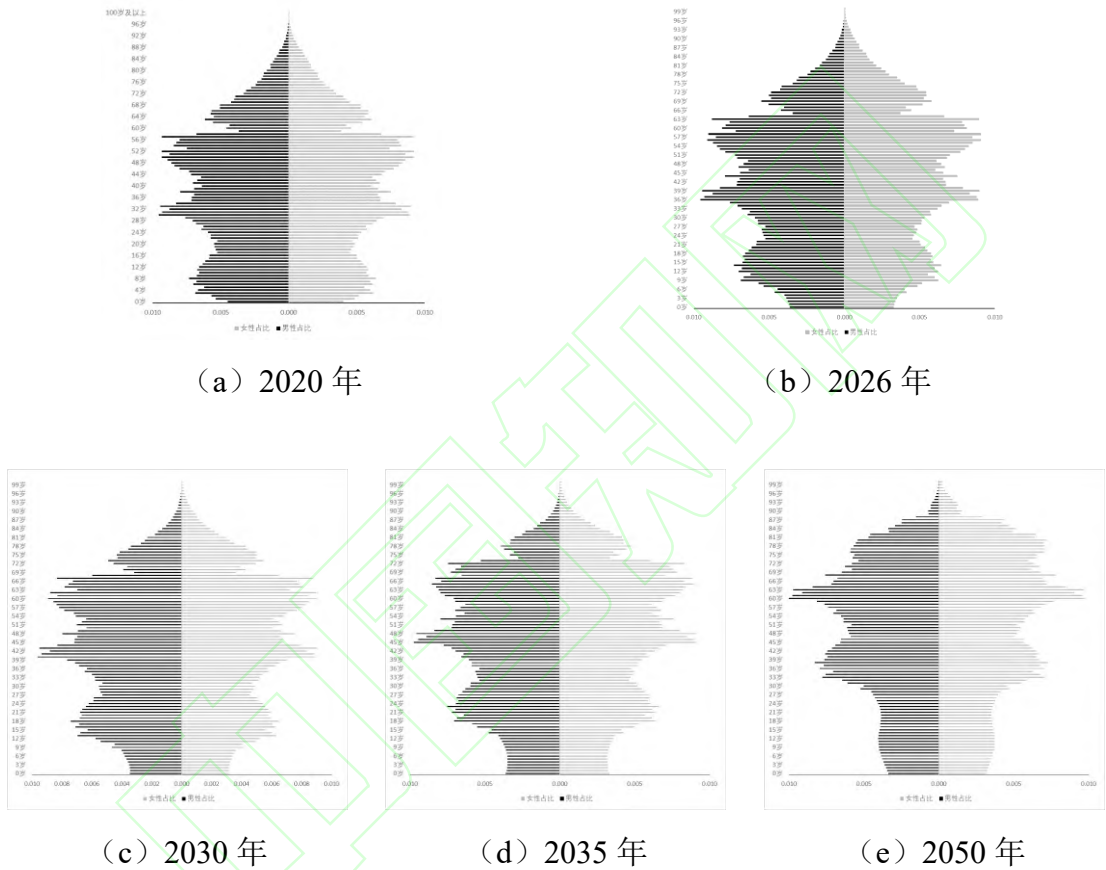


图 7 “十五五”期间及其他关键时间节点人口金字塔

(三) 其他人口结构分析

1. 新生人口

“十五五”时期以及至 2050 年我国新生人口及其占比预测如图 8。“十五五”期间我国新生人口仍处于下行阶段,但是下降较为平缓。具体来看,2026 年我国新生人口将为 962.35 万,将占总人口的 0.69%,至 2030 年,新生人口将为 919.09 万,将占总人口的 0.66%。总体来看,这一时期每年新生人口总数将维持在 900 万以上,年均减少新生人口将在 10 万左右,下降幅度较小。而新生人口的下降将直接影响到与之相关的产业的需求,同时各层次教育需求也会随之下降,相关产业和教育体系需要提前进行合理规划。“十五五”时期之后至 2050 年我国新生人口将出现小幅回升趋势,这种增加趋势将维持到 2040 年左右,此后新生人口数量将再次进入减少状态,在 2046 年将跌破 900 万,最终在 2050 年将下降至 806.34 万,若延续下降趋势,则可能进一步在未来跌破 800 万。

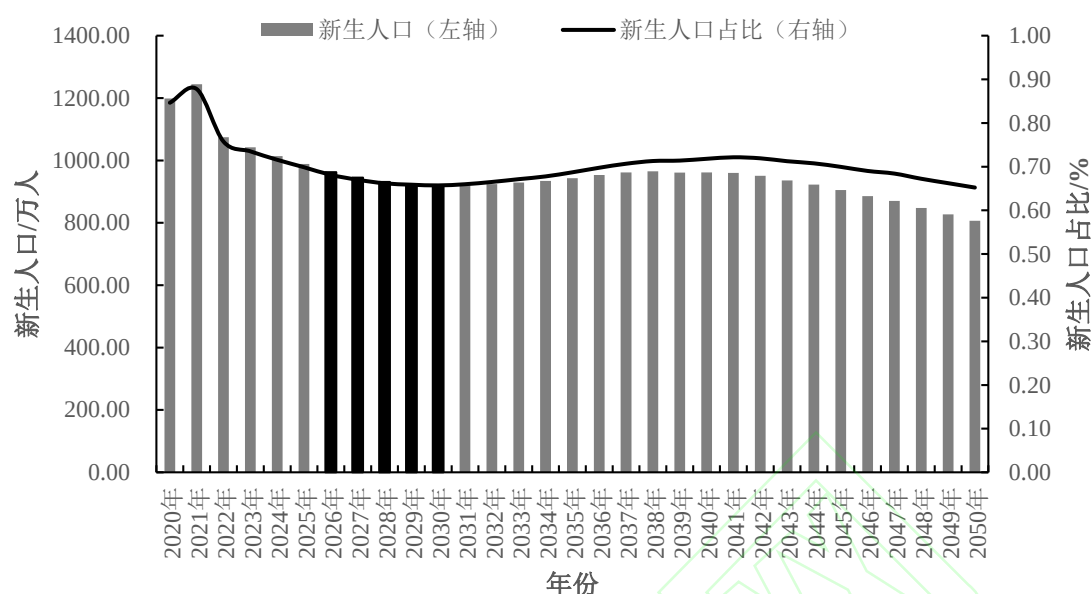


图8 “十五五”时期以及至2050年新生人口及其占比

2. 劳动年龄人口

人口具有劳动者属性，国际劳动年龄口径通常为15~64岁，而我国通常参考领取养老金年龄，将劳动年龄口径界定为15~59岁。本研究同时呈现两种口径下的劳动年龄人口情况，“十五五”时期以及至2050年我国劳动年龄人口及其占比预测如图9。“十五五”期间，我国劳动年龄人口已经出现了下降趋势。具体来看，以我国统计口径为例，2026年我国劳动年龄人口将为8.64亿，将占总人口的61.49%，而到2030年劳动年龄人口将下降至8.36亿，将占总人口的60.15%，此后劳动年龄人口下降将更为明显，持续下降至2050年的6.27亿。

“十五五”期间是我国促进经济提质增效的关键时期，充足优质的劳动力是发展的重要基础。这一时期，劳动年龄人口的减少可能直接导致劳动市场上劳动供给的减少^[73]，当需求不发生较大变化时则可能进一步带来劳动力成本的上升，加之人口老龄化还会强化劳动力成本粘性^[74]，最终可能影响我国经济整体增长^[75]。但是不宜过分悲观的是，“十五五”期间我国劳动年龄人口虽然持续下降，但下降趋势平缓，15~59岁劳动年龄人口将维持在8亿以上，15~64岁劳动年龄人口将维持在9.5亿以上，劳动供给下降对劳动市场的冲击程度可能是有限的，且技术进步和劳动者素质提升还可能缓和劳动力供给下降的负面影响。因此，“十五五”期间相对稳定的劳动年龄人口，为我们提升科学技术水平、加强劳动者素质培养、促进产业转型升级等，以减缓未来劳动供给下降带来的冲击提供了准备时间。“十五五”时期之后至2050年我国劳动年龄人口将持续下降，15~59岁劳动年龄人口将在2035年跌破8亿，在2046年跌破7亿，在2050年最终下降至6.27亿。而15~64岁劳动年龄人口将在2036年跌破9亿，在2045年跌破8亿，在2050年下降至7.42亿。因此，2035年和2045年附近是我国劳动力人口变动的标志性年份。

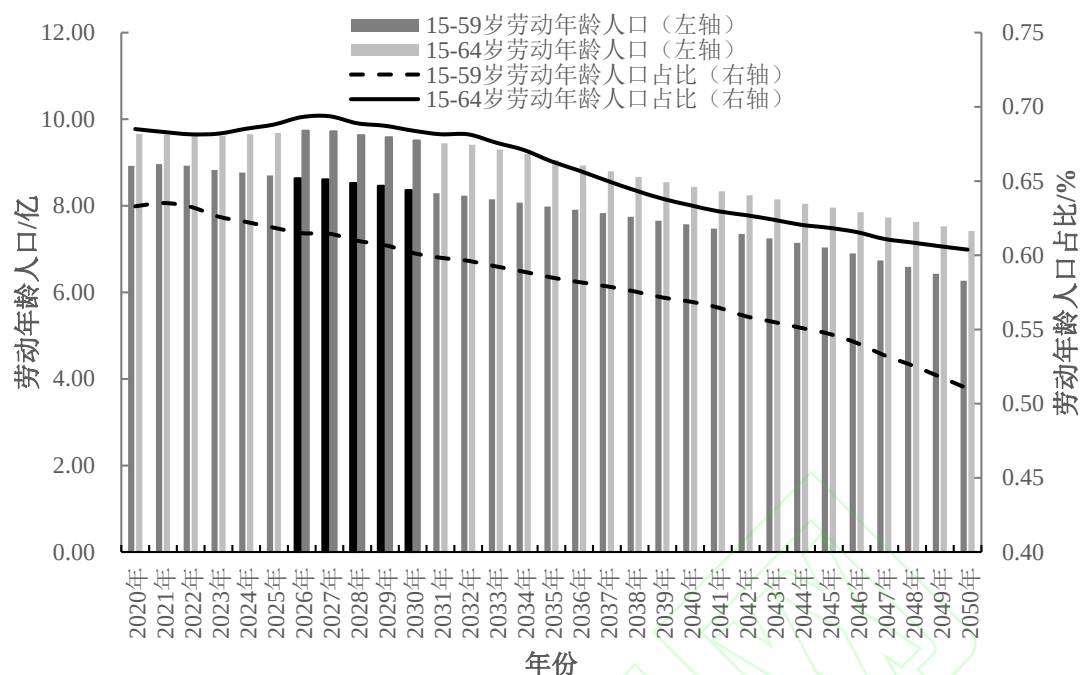


图9 “十五五”时期以及至2050年劳动年龄人口及其占比

3. 抚养比

“十五五”时期以及至2050年我国少儿抚养比、老年抚养比和总抚养比预测如图10。总体来看，我国少儿抚养比呈下降趋势，老年抚养比呈上升趋势，而总抚养比则呈现上升趋势。

分阶段来看，“十五五”时期之前，少儿抚养比高于老年抚养比，但二者差距并不明显，在2020年差值为6.50个百分点，随后少儿抚养比将缓慢下降，而老年抚养比将缓慢上升，驱使总抚养比小幅度先升后降。“十五五”期间少儿抚养比将小幅度变化，老年抚养比将明显上升，从22.43%上升至27.59%，老年抚养比和少儿抚养比的差距也将从0.58个百分点上升至8.98个百分点，总抚养比将维持在45%左右。此后少儿抚养比将保持下降趋势，在2050年将下降至18.29%，而老年抚养比将保持快速上升趋势，在2050年将达到47.33%，二者差距明显加大，同时老年抚养比上升将驱使总抚养比上升至65.62%。

“十五五”期间，老年抚养比将超过少儿抚养比，这一结构性反转是我国人口结构变化的关键。这表明“十五五”期间，总抚养比变动不明显的情况下，社会总压力变化集中体现在结构调整上，即主要矛盾已经历史地从抚幼压力转向养老压力。在宏观层面，教育、住房等抚幼支出兼具投资属性和即期消费拉动效应，而养老支出则更容易强化全社会的预防性储蓄动机，因此，这一拐点意味着“十五五”期间，即使总抚养比不变，人口结构变化对内需消费和社会总投资的“结构性抑制”也将开始显现，这对于依赖内需循环的新质生产力发展而言是一个根本性的需求侧约束；在微观层面，养老压力逐渐取代抚幼压力成为家庭的主要压力。而人口不仅具有劳动者属性，还兼具消费者的属性。养老负担上升带来了家庭总负担的上升，在此背景下，考虑到养老负担需要家庭在未来较长一段时间持续投入资金用于赡养老人，家庭可能减少消费而增加储蓄以应对未来的不确定性。且养老资金的投入还可能挤出家庭的享受型消费和发展型消费，进而带来家庭消费结构的转变，最终一定程度上抑制人民生活水平的提升。除此以外，家庭负担的增加还可能带来生育意愿的下降，进而导致生育率的进一步下降，加剧人口老龄化。

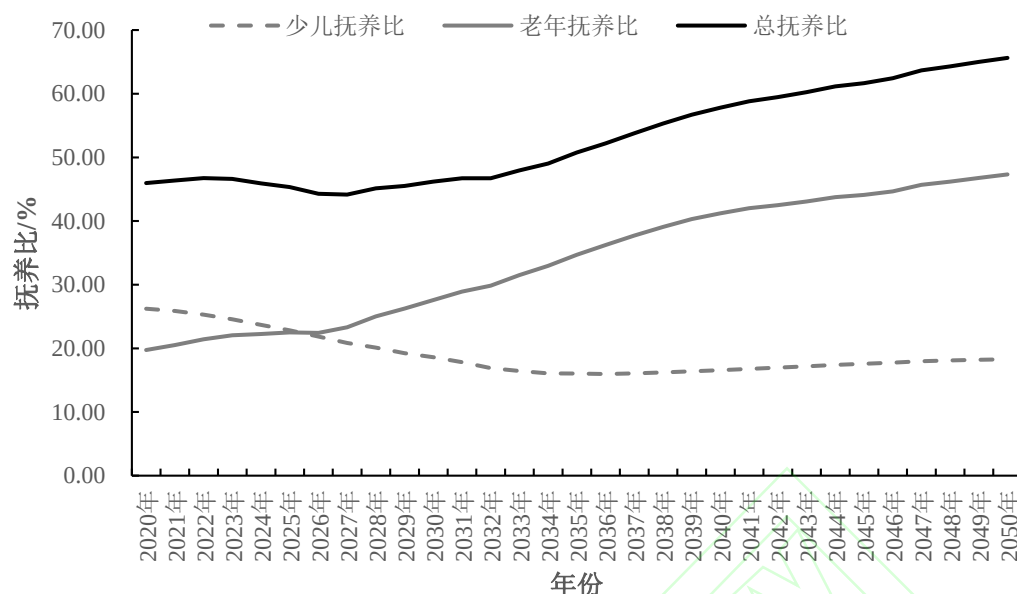


图 10 “十五五”时期以及至 2050 年少儿抚养比、老年抚养比及总抚养比

五、讨论与展望

(一) 结论

本研究以第七次人口普查数据为预测基础,使用概率人口学下的贝叶斯分层模型对总和生育率进行预测,基于初步预测结果使用队列要素法,结合 PADIS-INT 软件对我国“十五五”时期老龄化程度以及中长期人口发展态势进行预测,并聚焦“十五五”时期的总人口、老龄化、新生人口、劳动年龄人口与抚养比指标进行分析。在预测期间内,本研究的主要结论有:

第一,“十五五”期间我国总人口将保持小幅负增长。人口总数将跌破 14 亿,但这一时期我国人口下降平缓,人口总数不会出现剧烈变化;第二,“十五五”期间我国老龄化持续加深。老龄人口将快速增长,每年新增老龄人口数量基本将在 1 000 万以上,至“十五五”期末我国老龄人口将增加将超 5 000 万,增长速度将始终保持在 2.5%至 4%的高位,使得我国社会加速向重度老龄化演进,在面临人口压力的同时,也存在产业发展的机遇。这一时期高龄人口增长不明显,老龄人口和高龄人口性别比将下降;第三,“十五五”期间我国新生人口将小幅减少。每年新生人口总数将维持在 900 万以上,年均减少新生人口将在 10 万左右;第四,“十五五”期间我国劳动年龄人口将平缓下降。15~59 岁劳动年龄人口将维持在 8 亿以上,15~64 岁劳动年龄人口将维持在 9.5 亿以上,劳动供给下降对经济的冲击有限;第五,“十五五”期间抚养比发生历史性转变。老年抚养比将超过少儿抚养比,养老压力将取代抚幼压力成为社会主要压力,这将深刻影响宏观经济和微观家庭。

(二) 政策建议

基于本文研究,“十五五”期间,我国总人口将持续下降,人口老龄化程度将进一步加深,与此同时劳动力将出现初步减少,而我国生育水平将持续保持较低状态,最终养老压力将取代抚幼压力成为社会主要压力。因此,在“十五五”这一关键发展时期,需要根据老龄化程度与人口发展态势,提前谋篇布局:

第一,培育发展新质生产力,赋能高质量发展。本文研究发现,从多个人口指标来看,“十五五”期间我国人口结构调整明显,尤其是老龄化程度将加深,且这种复杂的人口态势将持续演进。而发展是解决一切问题的基础和关键,新质生产力是生产力中创新最活跃、技术最前沿、前景最广阔、影响最广泛的部分,代表生产力的演进方向,“十五五”规划建议

中也明确指出要加快高水平科技自立自强, 引领发展新质生产力。通过因地制宜发展新质生产力, 强化科技创新, 推进产业升级, 提振消费市场, 进而可以释放创新活力, 有效提高生产效率, 缓解或者完全抵消劳动年龄人口下降带来的负面影响, 以平抑潜在的由于劳动力下降冲击导致的经济波动。与此同时, 还要通过合理的分配制度稳步推进共同富裕, 缩小地区差距、城乡差距、收入差距, 使发展成果惠及全体人民, 促进生育意愿的回升, 增加可用于养老的资金, 进而改善人口结构, 缓解社会压力。

第二, 减轻生育压力, 构建生育友好型社会。本文研究发现, “十五五”期间我国新生儿人口数量下降且这一趋势将持续, 这将进一步恶化人口结构, 加剧老龄化压力。因此有必要完善生育支持体系, 推动构建生育友好型社会。一方面, 要强化就业优先政策, 尤其是聚焦我国当前的结构性失业问题, 切实提升居民可支配收入, 完善社会保障制度, 以降低单身人口的婚配压力, 提高育龄人口生育意愿, 进一步增强人民幸福感、获得感和安全感, 破除生育率回升的阻碍; 另一方面, 要注重劳动者权益保护, 落实劳动者生育相关津贴和假期基本保障, 尤其是落实女职工孕产期、哺乳期等的特殊劳动保护, 并有效发挥劳动关系协商和仲裁的作用。

第三, 完善养育、教育制度, 保障优质服务供给。儿童的养育和教育问题是家庭生育率的重要影响因素, 促进生育率回升离不开完善的养育和教育制度。一方面, 要优化托育服务供给, 注重人才队伍建设。在数量上, 要做好新生人口的跟踪和预测工作, 提供适量的托育服务以满足需求, 同时拓展托育服务覆盖面, 缩小供给的地区差距、城乡差距。在质量上, 要提供放心、贴心、省心的托育服务, 解决家庭托育儿童的担忧。在成本上, 建立多层次的服务供给体系, 探索成熟化的普惠性托育服务体系, 以保障家庭基本需求。进一步地, 托育人才队伍建设是重要抓手, 要给予充分关注。既要增加对托育人才的政策倾斜, 增加托育行业从业者数量的增加, 以满足对托育服务的需求, 又要注重托育人才的系统性培养, 提升其专业素养, 同时可以通过立法的形式明确从业资格审查。另一方面, 要推进教育体系与人口政策相适应, 关注多孩家庭需求。保障义务教育阶段教育资源分配的公平性, 深入落实“双减”政策, 注重学生综合素质培养, 切实降低家庭的教育成本。同时支持中小学开展课后服务、帮助接送、建立便捷家校联系等, 进一步减少家庭教育负担。此外, 多孩家庭的新需求也需要给予关注, 要鼓励推出多子女同校等政策, 以适应家庭结构的变化。

第四, 推进养老产业转型, 满足多样化养老需求。本文研究发现, “十五五”期间我国老龄人口将快速增长, 高龄老年人口也呈现增长趋势, 且我国将在未来进一步演变为重度老龄化社会, 因而需要尽快完善养老供给, 满足老龄人口多样化需求。但是, 当前我国养老产业仍处于发展初期, 无法满足需求。因此, 需要推进打造覆盖广泛、供给多元、定价合理的高质量养老服务产业。一是拓展覆盖范围, 我国老龄人口具有规模巨大、区域分散的特征, 这决定了养老服务产业需要尽可能地扩大受众范围, 以保障老龄人口福祉, 共享社会发展红利。二是丰富供给体系, 庞大的老龄人口催生了多样的养老需要, 要提高养老服务产业的供给水平, 满足多样化养老需求, 这亦是满足人民日益增长的美好生活需要的生动体现。三是完善定价机制, 有别于发达国家在经济发展水平较高时进入老龄化社会, 我国仍是最大的发展中国家, 因而只有确保养老服务价格控制在合理区间, 才能保障养老服务需求向养老服务消费的有效转化, 进而带动养老产业的蓬勃发展。与此同时, 也不能忽略养老事业的发展, 要形成事业带动产业、产业促进事业的良性循环, 最终构建具有中国特色的养老服务体系。

第五, 完善养老保险体系, 减轻家庭整体负担。本文研究发现, “十五五”期间, 我国老年抚养比将历史性地超过少儿抚养比, 此后二者差距进一步扩大, 且老年抚养比将带动整体抚养比的大幅上升, 社会整体负担加重, 不仅可能抑制生育意愿进而恶化人口结构, 而且对人民生活水平和整体经济运行均有一定负面影响。因此, 还需要通过发展多层次、多支柱养老保险体系以减轻社会整体负担, 以第一支柱为基础, 发挥第二支柱企业年金和职业年金

的补充性作用, 推进其覆盖率的提高, 扩大保障范围。同时还要补齐第三支柱短板, 加大政策支持力度, 丰富金融产品以优化供给, 强化素养教育以刺激需求, 持续完善个人养老金制度, 提升个人养老金账户缴存率。此外, 要进一步完善当前养老保险统筹制度, 缩小养老保险地区差距、城乡差距。

[注 释]

① 人口金字塔可概括为三种类型: 扩张型, 年轻人口组比重较大, 从最低年龄组到最高年龄组依次逐渐缩小, 塔形下宽上尖; 稳定型, 除最老年年龄组外, 其余各年龄组大致相差不多, 扩大或缩小均不明显, 塔形较直; 收缩型, 年轻人口组有规则的逐渐缩小, 中年以上各组比重较大, 塔形下窄上宽。

[参考文献]

- [1] 王钦池, 贺丹, 张许颖, 等. 中国共产党百年人口思想: 回顾、总结与展望[J]. 人口研究, 2021, 45(5): 10-21.
- [2] 胡显海, 蒋若凡. 马克思主义人口理论对我国应对人口老龄化的启示[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2022, 49(5): 102-110.
- [3] WARWICK W L. Global macroeconomic impacts of demographic change[J]. The world economy, 2021, 45(3): 914-942.
- [4] CHEN R, XU P, SONG P, et al. China has faster pace than Japan in population aging in next 25 years[J]. Bioscience trends, 2019, 13(4): 287-291.
- [5] 彭希哲, 周祥. 中国人口发展与老龄化应对[J]. 新金融, 2024(4): 8-13.
- [6] 王文龙. 中国低生育率的形成原因、发展趋势及应对措施[J]. 学术交流, 2024(3): 156-169.
- [7] 原新. 准确把握新时代人口发展战略[J]. 红旗文稿, 2024(5): 40-42.
- [8] HYNDMAN R J, BOOTH H. Stochastic population forecasts using functional data models for mortality, fertility and migration[J]. International journal of forecasting, 2008, 24(3): 323-342.
- [9] 毛振华, 张英杰, 袁海霞. 近年来中国宏观调控和经济政策的特征分析[J]. 中国人民大学学报, 2016, 30(5): 21-28.
- [10] FENG J, HONG G, QIAN W, et al. Aging in China: an international and domestic comparative study[J]. Sustainability, 2020, 12(12): 5086.
- [11] 原新, 范文清. 以人口高质量发展应对老龄化城乡倒置的挑战[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2024, 41(2): 83-95.
- [12] WANG X, HONG J, FAN P, ET AL. Is China's urban-rural difference in population aging rational? An international comparison with key indicators[J]. Growth and change, 2021, 52(3): 1866-1891.
- [13] 赵梦晗, 朱小涵, 靳永爱. 少子化背景下代际同住对一孩生育意愿的影响[J]. 人口研究, 2025, 49(4): 36-50.
- [14] 茆长宝, 穆光宗. 国际视野下的中国人口少子化[J]. 人口学刊, 2018, 40(4): 19-30.
- [15] 王健. 低生育率背景下我国社会保障制度的反思与完善[J]. 安徽大学学报(哲社版), 2025, 49(3): 113-120.
- [16] 穆光宗, 茆长宝. 人口少子化与老龄化关系探究[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2017, 38(6): 1-6.
- [17] 刘厚莲. 中国式现代化进程中人口结构变动的影响与应对[J]. 中共中央党校(国家行政学院)学报, 2024, 28(5): 129-139.
- [18] CAI F. The second demographic dividend as a driver of china's growth[J]. China & world economy, 2020, 28(5): 26-44.
- [19] CHEN Q, CHI Q, CHEN Y, et al. Does population aging impact China's economic growth?[J]. International journal of environmental research and public health, 2022, 19(19): 12171.
- [20] YANG X F, QI M H. Inhibiting or promoting: population aging and economic development in China[J]. Plos one, 2024, 19(5): 1-18.
- [21] 张永凯. 人口迁移视角下老龄化对我国经济高质量发展的影响分析[J]. 河南大学学报(社会科学版), 2023, 63(5): 25-32.
- [22] LIU Q, ZHAO D. A study of the impact of population aging on fiscal sustainability in China[J]. Sustainability, 2023, 15(6): 5409.
- [23] 于晓媛, 巴曙松, 热万·托合达尔, 等. 人口老龄化与货币政策有效性——基于商业银行海外资产配置视角[J]. 财经论丛, 2024(8): 3-12.
- [24] 李江涛, 王学凯. 新发展格局下人口结构变化对外贸依存度的影响机理研究[J]. 贵州师范大学学报(社会科学版), 2024(5): 81-91.
- [25] 朱军, 李建强. 人口老龄化对自然利率的冲击——兼论低利率环境中的宏观审慎政策选择[J]. 云南社会科学, 2024(1): 85-94.
- [26] TAN Y, LIU X, SUN H, et al. Population ageing, labour market rigidity and corporate innovation: evidence from China[J].

- Research policy, 2022, 51(2): 104428.
- [27] 王蕾茜,刘泓汛,余怒涛.人口老龄化对企业数字化转型的影响研究[J].科研管理,2024,45(5):182-192.
- [28] YUAN H, PUAH C H, YAU J T H. How does population aging impact household financial asset investment?[J]. Sustainability, 2022, 14(22): 15021.
- [29] CAI X, ZHANG Y. Population aging and household tourism consumption—an empirical study based on China family panel studies (CFPS) data[J]. Sustainability, 2023, 15(13): 9989.
- [30] KIM D H, LIU P, LIN S C. Population aging and saving: evidence from China[J]. Review of development economics, 2024.
- [31] ZAMZURI Z H, HUI G J. Comparing and forecasting using stochastic mortality models: a Monte Carlo simulation[J]. Sains Malaysiana, 2020, 49(8): 2013-2022.
- [32] LUO Y, SU B, ZHENG X. Trends and challenges for population and health during population aging—China, 2015–2050[J]. China CDC weekly, 2021, 3(28): 593.
- [33] GUO X, ZHANG R, XIE N, et al. Predicting the population growth and structure of China based on grey fractional-order models[J]. Journal of mathematics, 2021, 2021(1): 7725125.
- [34] 乔晓春.中国人口老龄化的过去、现在和未来[J].社会政策研究,2024(1):47-63.
- [35] 张翠玲,李月.基于第七次人口普查的中国中长期人口趋势预测[J].人口与健康,2023(7):15-17.
- [36] 廖松平.青海省人口发展预测[J].青海社会科学,1995(4):30-35.
- [37] 陈功,曹桂英,刘玉博,等.北京市未来人口发展趋势预测——利用多状态模型对未来人口、人力资本和城市化水平的预测分析[J].市场与人口分析,2006(4):29-41.
- [38] GUO A, DING X, ZHONG F, et al. Predicting the future chinese population using shared socioeconomic pathways, the sixth national population census, and a PDE model[J]. Sustainability, 2019, 11(13): 3686.
- [39] 戴建兵.我国人口老龄化程度以及老年人口量与质的实证分析——基于“四普”、“五普”和“六普”数据[J].兰州学刊,2017(2):148-157.
- [40] 张现苓,明艳.第七次全国人口普查年龄数据准确性分析[J].人口研究,2022,46(4):27-39.
- [41] 贺芳,彭虹斌.2022-2035 年城乡学前教育学龄人口预测及资源需求分析[J].教育与经济,2023,39(6):77-84.
- [42] 米海杰,郭婕,华迎放.城乡居民基本养老保险财务可持续性评估——基于第七次人口普查数据[J].人口与发展,2023,29(5):118-132.
- [43] 田飞.人口预测方法体系研究[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2011,35(5):151-156.
- [44] 刘思峰,邓聚龙.GM(1,1)模型的适用范围[J].系统工程理论与实践,2000(5):121-124.
- [45] 尹春华,陈雷.基于 BP 神经网络人口预测模型的研究与应用[J].人口学刊,2005(2):44-48.
- [46] LUTZ W, SANDERSON W, SCHERBOV S. Doubling of world population unlikely[J]. Nature, 1997, 387(6635): 803-805.
- [47] HUO J, ZHANG X, ZHANG Z, et al. Research on population development in ethnic minority areas in the context of China's population strategy adjustment[J]. Sustainability, 2020, 12(19): 8021.
- [48] 李建新,刘梅.新疆生产建设兵团人口现状及变化趋势分析[J].西北人口,2022,43(2):28-41.
- [49] LV B, ZHANG J, HE H. Resident population prediction based on cohort-component method[C]//Modeling risk management in sustainable construction. Springer berlin heidelberg, 2011: 343-350.
- [50] 李爱华,王迪文.队列要素法在人口预测中的应用[J].统计与决策,2021,37(22):36-40.
- [51] 童玉芬,李玉梅,刘传奇.我国城镇化进程中的城乡人口老龄化趋势及政策启示[J].人口与经济,2014(6):12-21.
- [52] 翟振武,陈佳鞠,李龙.2015~2100 年中国人口与老龄化变动趋势[J].人口研究,2017,41(4):60-71.
- [53] RAFTERY A E, LALIC N, GERLAND P. Joint probabilistic projection of female and male life expectancy[J]. Demographic research, 2014, 30: 795.
- [54] 龙晓君,郑健松,李小建.“全面二孩”背景下我国劳动力供给预测研究[J].经济经纬,2017,34(5):128-134.
- [55] 杨舸.我国“十四五”时期的人口变动及重大“转变”[J].北京工业大学学报(社会科学版),2021,21(1):17-29.
- [56] ZHAO G, ZHOU D, FU Y. Study on the impact of delayed retirement on the sustainability of the basic pension insurance fund for urban employees in China[J]. Sustainability, 2024, 16(10): 3969.

- [57] 张震,李强.不确定性对人口趋势研判及决策的影响——以中国人口为例[J].人口研究,2021,45(1):36-49.
- [58] KEYFITZ N. Population waves[M]. Population dynamics. Academic Press, 1972: 1-38.
- [59] BOOTH H. Demographic forecasting: 1980 to 2005 in review[J]. International journal of forecasting, 2006, 22(3): 547-581.
- [60] 田飞.场景预测方法与概率预测方法的比较[J].统计与决策,2011(18):20-22.
- [61] 盛亦男,顾大男.概率人口预测方法及其应用——《世界人口展望》概率人口预测方法简介[J].人口学刊,2020,42(5):31-46.
- [62] LIU P, ŠEVČÍKOVÁ H, RAFTERY A E.Probabilistic estimation and projection of the annual total fertility rate accounting for past uncertainty: a major update of the bayestfr package[J]. Journal of statistical software, 2023, 106: 1-36.
- [63] 杨怡,沈敬轩,乔锦忠.高等教育如何应对未来之变? ——基于第七次人口普查数据的分析[J].复旦教育论坛,2023,21(5):5-18.
- [64] 贺祖斌,郭彩清.少子化趋势下 2024—2050 年高等教育生源供需预测与危机预警——基于中国第七次人口普查数据的分析[J].中国高教研究,2024(6):60-68.
- [65] 秦甜甜,张启梦,王妙辰,等.基于队列要素法对辽宁省人口结构的预测分析[J].中国卫生统计,2021,38(3):348-352.
- [66] 梁海艳.全面二孩政策对人口与就业的影响研究[J].中国人力资源开发,2017(9):127-138..
- [67] 程兰芳,邓蔚.人口老龄化对社会保障支出的影响研究[J].华东经济管理,2022,36(1):1-8.
- [68] 吴瑞君,薛琪薪,罗志华.我国人口迁移和城镇化格局的转折性变化: 2000-2020 年[J].上海行政学院学报,2022,23(1):74-86.
- [69] 翟振武,李龙,陈佳鞠,等.人口预测在 PADIS-INT 软件中的应用——MORTPAK、Spectrum 和 PADIS-INT 比较分析[J].人口研究,2017,41(6):84-97.
- [70] 赵玉峰,杨宜勇.我国中长期人口结构变化及社会风险分析[J].中国经贸导刊,2019(12):54-56.
- [71] 巴曙松,龚书豪,李妮娜,等.我国养老产业发展“拐点”研判——基于多案例研究的典型事实[J].西南金融,2024(4):74-86.
- [72] 罗淳.高龄化:老龄化的延续与演变[J].中国人口科学,2002(3):35-42.
- [73] 周浩,刘平.中国人口老龄化对劳动力供给和劳动生产率的影响研究[J].理论学刊,2016(3):106-110.
- [74] 张博,杨丽梅,陶涛.人口老龄化与劳动力成本粘性[J].会计研究,2022(1):59-69.
- [75] 盖骁敏,张双双.人口老龄化对中国经济增长的影响研究——基于劳动力供给和资本投资视角[J].山东社会科学,2018(6):163-167.